

ELK330 øving 5

Aksel Fosså

September 2026

1 Oppgaver

1.1 Oppgave 1

Forklar med egne ord hvordan parameterne , og påvirker kurven.

Parameter A_i bestemmer høyden til toppen. Når vi øker A_i så blir toppen høyer og når den reduseres blir toppen laver.

Parameter μ_i bestemmer tiden den når toppen. hvis den er 10 så er det topp når tiden er 10.

Parameter σ_i bestemmer bredden på toppen. når σ er lav så er toppen veldig spiss og når den er høy så er toppen bredere.

Implementer modellen i Python.

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Created on Wed Sep 16 10:17:16 2026
4
5  @author: Aksel
6  """
7  import numpy as np
8  import matplotlib.pyplot as plt
9
10 #Oppgave 1
11
12 Tid=np.linspace(0, 24, 1000)
13 #Verdier for figur 1
14 Lo1=1; #Grunnlasten
15 Ai1=100; #Ampliituden til komponenten i;høy
16 mu1=4; #Tidspunktet for topp kl4
17 sigma1=1; #Bredden på komponenten; small topp
18
19 #Verdier for figur 2
20 Lo2=1; #Grunnlasten
21 Ai2=20; #Ampliituden til komponenten i;lav
22 mu2=18; #Tidspunktet for topp kl18
23 sigma2=5; #Bredden på komponenten bred topp
24
25 L1=Lo1+Ai1*np.exp(-(Tid-mu1)**2/(2*sigma1**2));
26 L2=Lo2+Ai2*np.exp(-(Tid-mu2)**2/(2*sigma2**2));
27
28 plt.plot(Tid, L1)
29 plt.xlabel("TID")
30 plt.ylabel("Belastning")
31 plt.title("Belastning over tid")
32 plt.grid()
33 plt.show()
34
35
36 plt.plot(Tid, L2)
37 plt.xlabel("TID")
38 plt.ylabel("Belastning")
39 plt.title("Belastning over tid 2")
40 plt.grid()
41 plt.show()
42
```

Figure 1: Oppgave 1 kode

Eksperimenter med parameterverdiene og dokumenter observasjonene.

Jeg har testet med 2 forskjellig verdier for σ , μ og A. I figur 1 ser vi at Toppen er spisser siden vi har en lav σ og den har en høyde på 100 som er bestemt av A. Den har toppen i tidspunkt 4 som er bestemt av μ .

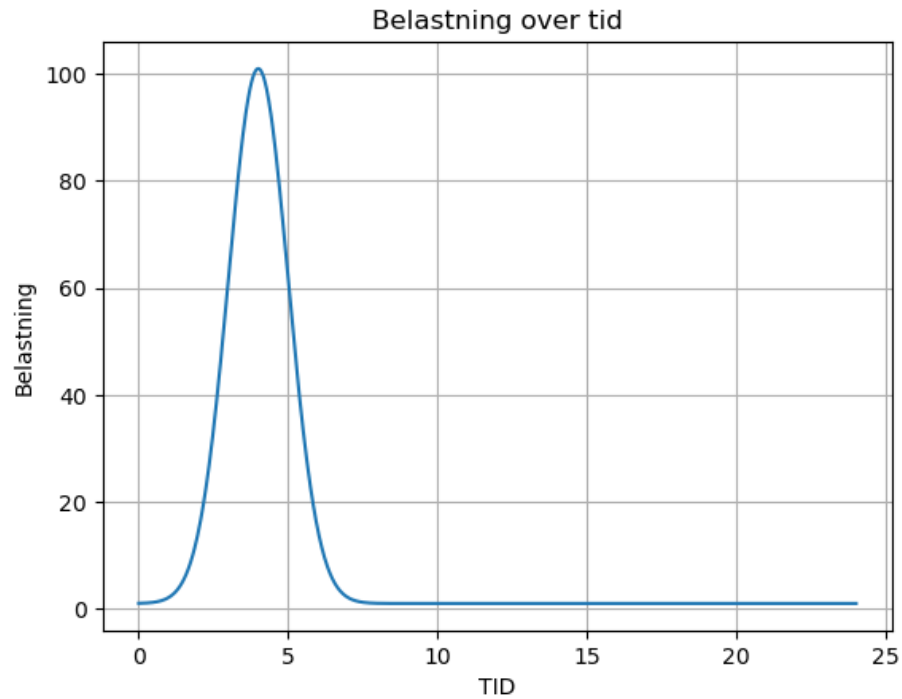


Figure 2: Oppgave 1 fig1

[H]

I figur 2 så har jeg endret σ til en større verdi som gjør at den er breder i toppen. Jeg har også redusert A slik at toppen er 20 og ikke 100. Jeg har også flyttet toppen med å endre μ til 18.

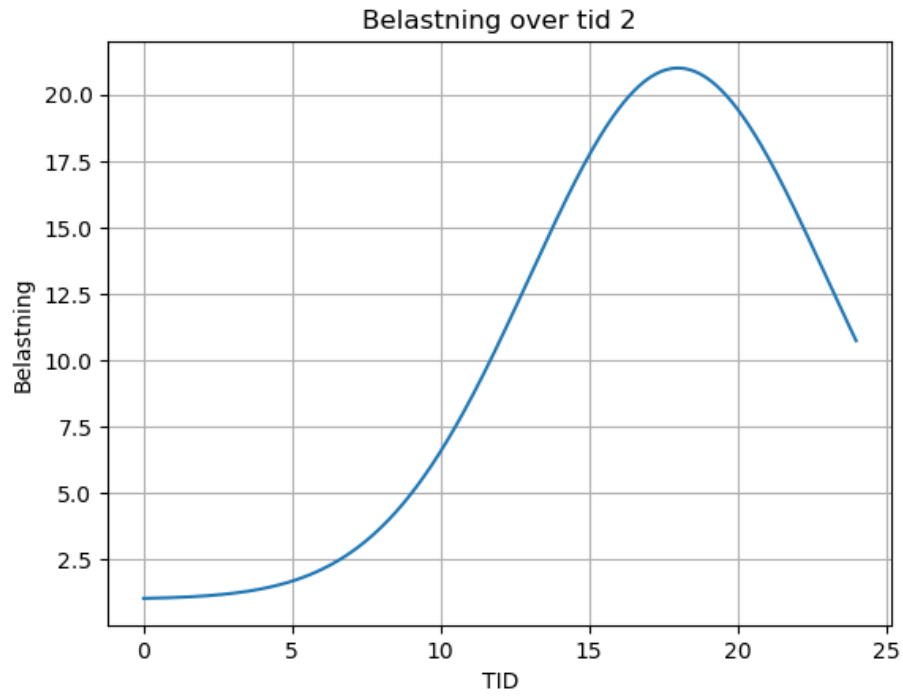


Figure 3: Oppgave 1 fig2

1.2 Oppgave 2

Link til Open Power System. Data Package version 2020-10-06

https://data.open-power-system-data.org/time_series/2020-10-06

Jeg har valgt å bruke filen time_series_15min_singleindex.csv. Jeg velger å bruke kolumnen med navn DE_load_actual_entsoe_transparency som er lasten for Tyskland.

1.3 Oppgave 3

Jeg har valgt å dele dagen inn i 3 komponenter som er natt(kl:4) dag(Kl:11) og kveld(kl:17) dette passer fint med dataen jeg fant i oppgave 2.

$$L(t) = L_0 + A_{i1} \exp\left(-\frac{(t - \mu_{i1})^2}{2\sigma_{i1}^2}\right) + A_{i2} \exp\left(-\frac{(t - \mu_{i2})^2}{2\sigma_{i2}^2}\right) + A_{i3} \exp\left(-\frac{(t - \mu_{i3})^2}{2\sigma_{i3}^2}\right) \quad (1)$$

$$A_{i1} = -2500, A_{i2} = 7000, A_{i3} = 13000 \quad (2)$$

$$\mu_{i1} = 4, \mu_{i2} = 11, \mu_{i3} = 17 \quad (3)$$

$$\sigma_{i1} = \sigma_{i2} = \sigma_{i3} = 2 \quad (4)$$

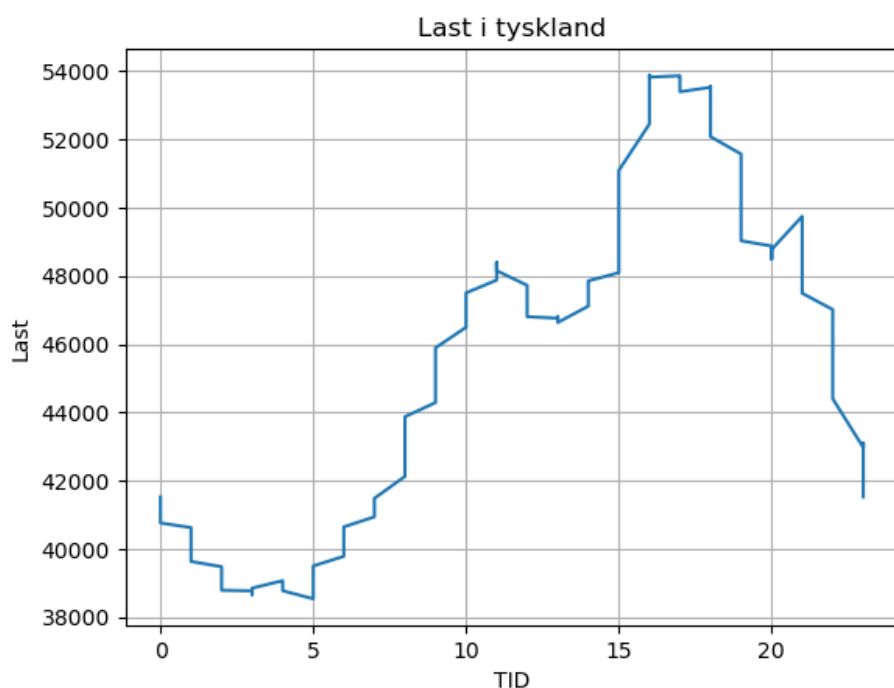


Figure 4: Graf fra csv fil

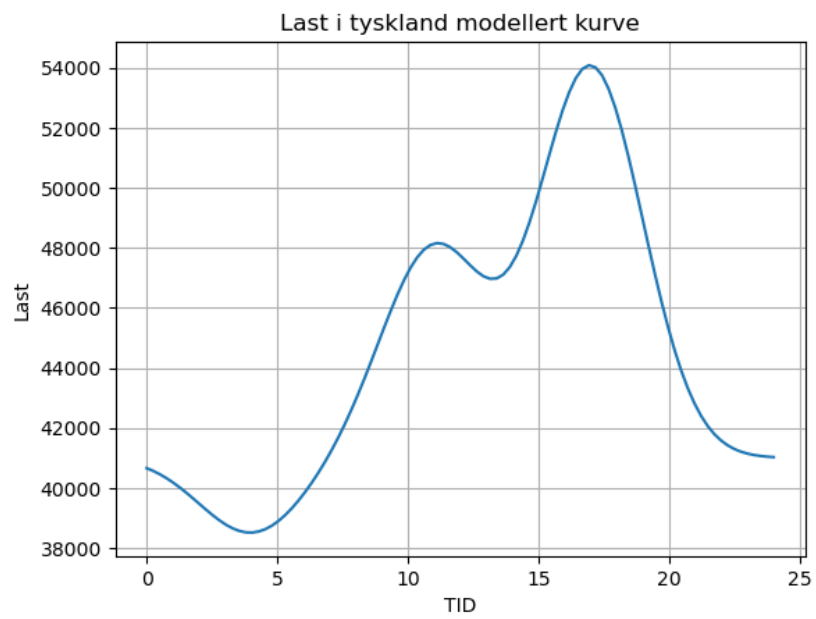


Figure 5: Graf med formel

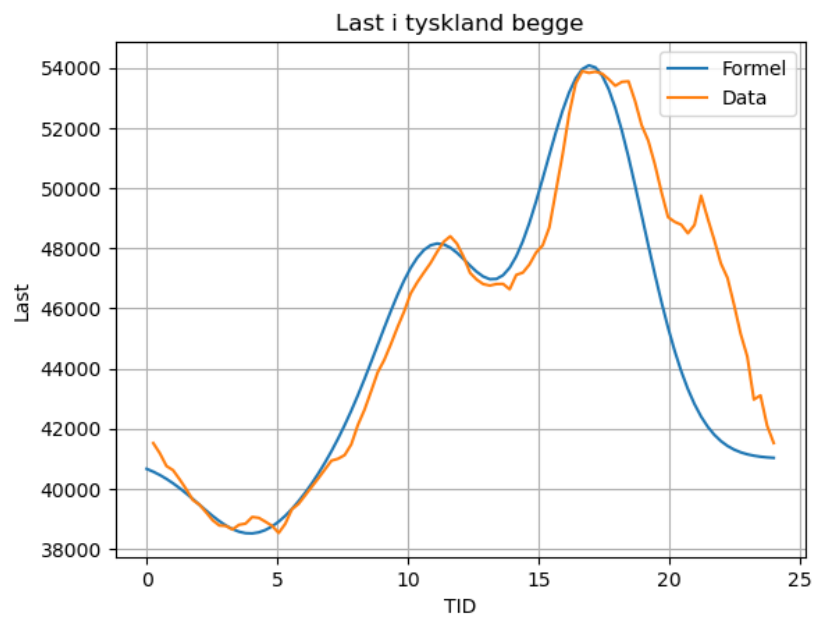


Figure 6: Graf med begge

```

45 #Oppgave 3
46 #linje 4-99 (100 bliin 2015.01.02)
47 #Jeg har valgt å bruke DE_load.actual som jeg tror er faktisk last for Tyskland.
48 #Jeg velger å se på datseten for den første dagen som er 2015.01.01.
49 df = pd.read_csv("time_series_15min_singleindex.csv", parse_dates=[0], index_col=0, dayfirst=True);
50 Tid2 = df.index[4:100]
51 Tyskland_load = df["DE_Load_actual_entsoe_transparency"] ;
52 Tyskland_load_dag = Tyskland_load[4:100]
53 t = np.linspace(0,24,96);
54
55 #Kode som er med Generell modellering som vi brukt i oppgave 1
56 L0 = 41000 #Jeg ser hvor dataen starter
57
58 #parameter for natt
59 A1 = -2500 #Jeg ser at den er -2500 en L0 ca kl 4
60 mu1 = 4 #dette skjer ca kl:4
61 sigma1 = 2
62
63 #Parameter for dag
64 A2 = 7000 #Jeg ser at den er ca 7000 større en L0
65 mu2 = 11 #Dette skjer ca kl:11
66 sigma2 = 2
67
68 #Parameter for kveld
69 A3 = 13000 #Jeg ser at den er ca 14000 større en L0
70 mu3 = 17 # Dette skjer ca kl:17
71 sigma3 = 2
72 L = (L0 + A1*np.exp(-(t-mu1)**2/(2*sigma1**2))) + A2*np.exp(-(t-mu2)**2/(2*sigma2**2)) + A3*np.exp(-(t-mu3)**2/(2*sigma3**2)))
73
74
75 plt.plot(Tid2.hour, Tyskland_load_dag)
76 plt.xlabel("TID")
77 plt.ylabel("Last")
78 plt.title("Last i tyskLand")
79 plt.grid()
80 plt.show()
81
82 plt.plot(t, L)
83 plt.xlabel("TID")
84 plt.ylabel("Last")
85 plt.title("Last i tyskLand modellert kurve")
86 plt.grid()
87 plt.show()
88
89 plt.plot(t, L, label="Formel")
90 plt.plot(t, Tyskland_load_dag, label="Data")
91 plt.xlabel("TID")
92 plt.ylabel("Last")
93 plt.title("Last i tyskLand begge")
94 plt.grid()
95 plt.legend()
96 plt.show()

```

Figure 7: Oppgave 3 python

1.4 Oppgave 4

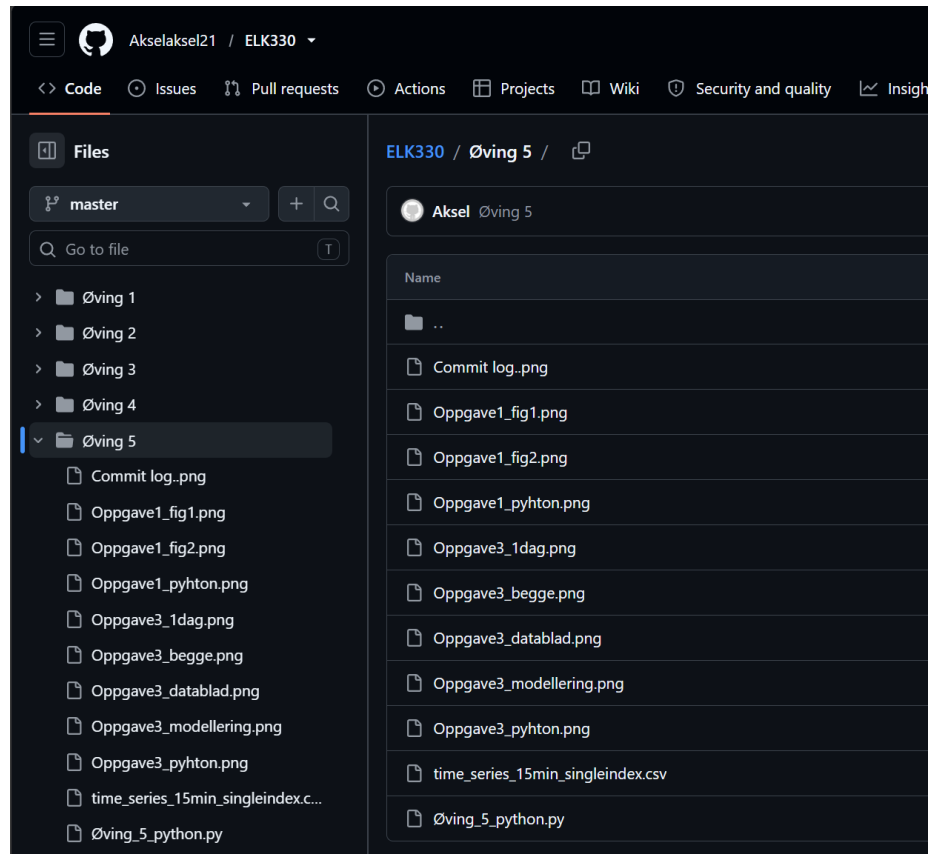


Figure 8: Git repo

1.5 Oppgave 5

```
Akse1@LAPTOP-VM392920 MINGW64 /c/Uis/ELK330/Øving (master)
$ git log --oneline --since="1 day ago"
f7e2ab2 (HEAD -> master, origin/master) Python kode
9c7de01 Csv fill for data
243619b Oppgave 3 kode
d0765a0 Oppgave 3 grafer
3aebd5 Oppgave 1
```

Figure 9: git bach Log

1.6 Oppgave 6

Hvilke deler av døgnkurven beskrives godt?

Jeg føler at den delen som er veldig lik er fra kl:0-17. I løp av denne tiden så ligger de nesten oppå hverandre.

Hvilke deler beskrives dårlig?

Jeg føler at den er dårlig etter kl 17 siden formel grafen synker for fort i forhold til Dataen. Jeg kunne kanskje fikset det med en ekstra komponent slik at vi har 4 komponenter framfor 3 slik at vi før med den lille toppen rundt kl21.

Er toppene symmetriske?

Jeg føler at toppene og bunnpunktene er veldig symetriske med tanke på toppen og bredden. kanskje den ikke er helt lik på toppunkt kl 17 med bredden men verdien for toppunkt er veldig likt.

Hvordan påvirkes modellen av vær og sesong?

Min model blir påvirket litt av vær og sesong, men du kan ikke se uten å sammenligne med andre dager i forskjellige sesonger og vær fohold. Vi ser at det er mer forbruk når folk drar på jobb, skal ha lunsj og kommer hjem fra jobb og skal ha middag. Vi kan se at forbruke er 54000, men vi vet ikke hva det er på sommeren eller når det er snø vs solskin. Jeg antar at alle dager har lignene form men har forskjellige toppverdier.

Hva ville skjedd dersom flere Gauss-komponenter ble lagt til?

Når vi legger flere komponenter til så blir den mer og mer lik den faktiske data grafen. Som nevnt tidligere så kunne jeg ha lagt til en ekstra komponent for å fikse fallet etter kl17 slik at vi får med toppen kl21.

1.7 Oppgave 7

Hva representerer $f(x)$?

$F(x)$ representer den ukjente sann sammenhengen mellom tid og last. Når vi har en perfekt $f(x)$ uten feil så er den lik belastningen perioden.

Hva representerer $\hat{F}(x)$?

$\hat{F}(x)$ representerer den tilnærmet $f(x)$ som vi finner ved å bruke Gauss-formel.

Hva skjer dersom modellen har for få komponenter?

Hvis jeg har for få komponenter så ville faktiske data og tilnærmet data vært mer og mer forskjellig. vi kunne ikke få med alle bunn og topp punktene som dataen har.

Hva skjer dersom modellen har svært mange komponenter?

Når vi har veldig mange komponenter så kan jeg tilpasse slik at den faktiske og tilnærmete grafen blir mer og mer lik.

Hvor mener du at din modell befinner seg på skalaen mellom høy bias og høy varians?

Jeg føler at min model befinner seg rundt midten men litt mer mot høy bias. Jeg har fått med mange av de viktigste toppen med natt, dag og kveld. Jeg har ikke prøvd å få med meg alle de små variasjonene mellom disse punkten så jeg er ikke langt fra midten av høy bias og høy varians.

Utsagnet: En modell med høy bias lærer for lite av dataene. En modell med høy varians lærer for mye av dataene. En god modell lærer akkurat nok.

Dette utsagnet sier at når vi har for høy bias så kan vi ikke få med nok data. Dette stemmer siden hvis jeg ikke har valgt kl:4,11 og 17, men kl11 og 17 så ville vi ikke fått med bunn punkte kl4. så vi ønsker nok topper og bunn til å se det viktigste i data sette.

Når vi har høy varians så får dataen med seg for mye info. Dette kan være sant for den vil bli tilpasset alle de tilfeldige variasjonen i datasettet som består av faktisk måling, støy, avrunding, målefeil og osv..

Modellen vi ønsker får med seg nok info for det vi trenger men at den ikke kompliserer det for mye. Så når min graf viser natt, dag og kveld så får den med seg nok data samtidig som den ikke tar med seg alle de små endringene i løp av dagen.